Cálculo. Relación de ejercicios.

Tema 1. Derivación de funciones de una variable

1 Calcular la derivada de las siguientes funciones:

1. $f(x) = (x^3 - 3x)(x + 2)$
2. $f(x) = \sqrt{x}\ sen(x)$
3. $f(x) = x^3\ cos(x^2)$
4. $f(x) = \dfrac{x^2}{arccos(x)}$
5. $f(x) = \dfrac{3x}{\sqrt{x^2+1}}$
6. $f(x) = \left(\sqrt{x} + \dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^2$
7. $f(x) = \dfrac{1 + sen(x)}{x + cos(x)}$
8. $f(x) = sen^2(e^{sen^2(x)})$

2 Sean $f, g : A \to \mathbb{R}$ con $f(x) > 0$ dos funciones derivables en A.

1. Calcular la derivada de $f(x)^{g(x)}$. [Indicación: utilizar que $a^b = e^{b\,ln(a)}$ y aplicar la regla de la cadena].
2. Aplicar la fórmula obtenida al cálculo de la derivada de $h : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ dada por $h(x) = x^x$ y de $l : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ dada por $l(x) = (ln(x))^{sen(x)}$

3 Calcular la derivada $f^{(50)}(x)$ (la expresión de la función tras derivar 50 veces) de la función $f(x) = cos(2x)$. De igual modo, calcular la derivada $f^{(n)}(x)$ (la expresión tras derivar n veces, siendo n un valor natural arbitrario) de la función $f(x) = \dfrac{x}{e^x}$.

4 Calcular las siguientes derivadas implícitas respecto a y y respecto a x:

1. $\sqrt{xy} - 4y^2 = 12$
2. $e^{4y} - ln(y) = 2x$.
3. $cos(x + y) = x$.
4. $xsen(y) = ycos(x)$.
5. $y\sqrt{x} - x\sqrt{y} = 16$.

5 Deducir, usando la derivada, si la función implícita obtenida con las siguientes expresiones es invertible en el punto x_0 dado. Suponiendo que $y_0 = f(x_0)$, ¿cuánto vale la derivada de la inversa en y_0?:

1. $x^{2/3} + y^{2/3} = 5$ en $x_0 = 8$.
2. $x^2 + y^2 = 2y + 3$ en $x_0 = 2$.

En los casos anteriores, dar la expresión de las correspondientes rectas tangentes (tanto de la función y como de su inversa) en los puntos dados.

6 Hallar los puntos en los que la gráfica de las funciones siguientes tiene recta tangente horizontal ($dy/dx = 0$) o vertical ($dx/dy = 0$, es decir, aquí estamos considerando que x es la variable dependiente):

1. $y^2 - 4y - x + 9 = 0$.
2. $4x^2 + y^2 - 2y - 3 = 0$.

7 Dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente. ¿En qué puntos de la gráfica de la función $f(x) = x - e^x$ la recta tangente es paralela a la bisectriz del primer cuadrante?

8 ¿En qué puntos tiene tangente horizontal la gráfica de la función $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$?

9 Estudiar la monotonía, los extremos (relativos y absolutos) y la curvatura de las siguientes funciones en el intervalo I:

1. $f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4, I = \mathbb{R}$.
2. $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}, I = \mathbb{R}$.
3. $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}, I = (-\infty, 0]$
4. $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}, I = (-\infty, 0)$
5. $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}, I = (-5, 5]$
6. $f(x) = x + cos\ x, I = (-\pi, \pi)$
7. $f(x) = x - sen\ x, I = \mathbb{R}$
8. $f(x) = x - arctg\ x, I = \mathbb{R}$
9. $f(x) = e^x + e^{-x}, I = \mathbb{R}$
10. $f(x) = x\ ln\ x, I = (0, \infty)$

10 Demostrar que dada $f : A \to \mathbb{R}$ derivable:

(i) si f es una función par, entonces $f' : A \to \mathbb{R}$ es una función impar.

(ii) si f es una función impar, entonces $f' : A \to \mathbb{R}$ es una función par.

Hacedlo usando la regla de la cadena.

11 Una empresa de servicios en la nube ha determinado que el costo total mensual C de almacenamiento y transferencia de datos hacia sus servidores depende de la cantidad de datos procesados (en GB) que se envían en cada lote. El modelo de coste total está dado por:

$$C(x) = 2x + \frac{300000}{x}$$

Donde x es la cantidad de datos enviados por lote. El sistema de red actual solo permite enviar lotes de hasta 300 GB por limitaciones de ancho de banda. ¿Qué cantidad de datos minimiza el coste total? ¿Se podría disminuir el coste si se mejora la red para permitir lotes de hasta 400 GB? Justifica tu respuesta

12 Un equipo de desarrollo está diseñando interfaces gráficas para una aplicación de escritorio. Cada ventana de la aplicación debe tener un perímetro total fijo, pero puede tener diferentes proporciones. Se desea que el área útil de visualización dentro de cada ventana sea la mayor posible, para mostrar la mayor cantidad de información sin cambiar el perímetro. Demuestra que, entre todas las ventanas rectangulares con un mismo perímetro, la que ofrece mayor área útil de visualización es la que tiene forma cuadrada.

13 Un robot virtual en una simulación de videojuegos puede moverse en línea recta dentro de un escenario 2D. El movimiento se puede descomponer en: Una cantidad a de unidades en un desplazamiento horizontal (eje X) Una cantidad b de unidades en un desplazamiento vertical (eje Y).

$$Eficiencia = 2a + b$$

Considerando $a, b \geq 0$, ¿Cuál es la mayor eficiencia posible que puede alcanzar el robot, sabiendo que la distancia total del movimiento (una vez avanzadas a unidades en X y b unidades en Y) siempre debe ser igual a 1?

14 La iluminación de un foco de luz en un videojuego es directamente proporcional a su intensidad e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al foco. Dos focos de intensidades I1 e I2 están separados una distancia d (I1, I2 y d son datos conocidos). ¿En qué punto de la línea recta que los separa, la iluminación es mínima?

15 Calcular las dimensiones del rectángulo de área máxima que se puede inscribir en un semicírculo de radio 10.